



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 05

NOMBRE COMPLETO: Sánchez Meza Ariadna Osiris

N° de Cuenta: 316113816

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 29/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

1.- Importar su modelo de coche propio dentro del escenario a una escala adecuada.

```
Camera camera;  
Model Goddard_M;  
Model Cofre_M;  
Model LlantaFI_M;  
Model LlantaFD_M;  
Model LlantaAD_M;  
Model LlantaAI_M;  
Model Carro_M;
```

```
Goddard_M = Model();  
Goddard_M.LoadModel("Models/goddard_base.obj");  
Cofre_M = Model();  
Cofre_M.LoadModel("Models/cofre.fbx");  
LlantaFI_M = Model();  
LlantaFI_M.LoadModel("Models/llSuperiorIzq.fbx");  
LlantaFD_M = Model();  
LlantaFD_M.LoadModel("Models/llSuperiorDer.fbx");  
LlantaAD_M = Model();  
LlantaAD_M.LoadModel("Models/llAtrasDer.fbx");  
LlantaAI_M = Model();  
LlantaAI_M.LoadModel("Models/llAtrasIzq.fbx");  
Carro_M = Model();  
Carro_M.LoadModel("Models/CarroCompleto.fbx");
```

2.- Importar sus 4 llantas y acomodarlas jerárquicamente, agregar el mismo valor de rotación a las llantas para que al presionar puedan rotar hacia adelante y hacia atrás.

```
// 3. Llantas - Hijas del Chasis  
color = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);  
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));  
// Llanta Delantera Derecha  
modelaux = model;  
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.6f, -0.16f, 1.23f)); // x y z  
modelaux = glm::rotate(modelaux, rotLlantas * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));  
LlantaFD_M.RenderModel();  
  
// Llanta Delantera Izquierda  
modelaux = model;  
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.6f, -0.16f, 1.23f)); // x y z  
modelaux = glm::rotate(modelaux, rotLlantas * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));  
LlantaFI_M.RenderModel();  
  
// Llanta Trasera Derecha  
modelaux = model;  
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.67f, -0.16f, -1.15f));  
modelaux = glm::rotate(modelaux, rotLlantas * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));  
LlantaAD_M.RenderModel();  
  
// Llanta Trasera Izquierda  
modelaux = model;  
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.67f, -0.16f, -1.15f));  
modelaux = glm::rotate(modelaux, rotLlantas * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));  
LlantaAI_M.RenderModel();
```

3.- Importar el cofre del coche, acomodarlo jerárquicamente y agregar la rotación para poder abrir y cerrar.

```
// 1. Carro chasis - Padre de la jerarquía
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, movCarro));

color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f); // Chasis negro
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Carro_M.RenderModel();

// 2. Cofre - Hijo del Chasis
modelaux = model;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-0.049f, -0.23f, 2.06f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, rotCofre * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));

color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.5f); // Cofre azul oscuro
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
Cofre_M.RenderModel();
```

```
// 3. Rotación del cofre para abrir y cerrar
if (keys[GLFW_KEY_C]) {
    rotCofre += 60.0f * deltaTime;
    if (rotCofre > 60.0f) rotCofre = 60.0f;
}
if (keys[GLFW_KEY_V]) {
    rotCofre -= 60.0f * deltaTime;
    if (rotCofre < 0.0f) rotCofre = 0.0f;
}
```

4.- Agregar traslación con teclado para que pueda avanzar y retroceder de forma independiente

```
bool* keys = mainWindow.getKeys();

// Movimiento de llantas y carro
if (keys[GLFW_KEY_UP]) {
    movCarro -= 0.2f * deltaTime;
    rotLlantas -= 5.0f * deltaTime;
}
if (keys[GLFW_KEY_DOWN]) {
    movCarro += 0.2f * deltaTime;
    rotLlantas += 5.0f * deltaTime;
}
```

Conclusión:

La implementación del carro en esta práctica me ayudo a saber utilizar blender para editar modelos en 3D, para implementar en OpenGL la correcta estructura de una jerarquía de transformaciones. Al establecer el chasis como el nodo padre y vincular piezas como el cofre y las llantas mediante matrices relativas, se logra que movimientos de traslación y rotación se hereden de forma coherente, permitiendo que cada componente mantenga su independencia mecánica sin perder su posición respecto al conjunto.

Bibliografia:

- Blender Foundation. (2025). Blender - 3D Creation Software [Software]. <https://www.blender.org/>
- Microsoft. (2025). Visual Studio: IDE for Software Developers [Software]. <https://visualstudio.microsoft.com/>